Paskaita 26

Aukštesniosios homotopinės grupės ir topologiniai defektai

Tikslai. *Kilpa parodo, ar galima pašalinti linijinį defektą, išlaikant aplinkinės terpės tvarką. Taškiniam defektui atitinkamą patikrą pateikia sfera. Fundamentaliosios grupės konstrukciją išplėsime atvaizdavimams iš aukštesnių dimensijų sferų. Tada atskirsime bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų krūvius nuo laisvosios homotopijos klasių, aprašančių lokaliuosius defektus. Šis skirtumas sutapatina priešingus taškinius krūvius neorientuotųjų ašių atveju, bet išsaugo jų ženklą orientuotųjų magnetinių krypčių atveju.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti aukštesniųjų homotopinių grupių grupės dėsnius ir komutatyvumą.
- Taikyti cituojamas sferų grupes ir fibracijos seką nurodytais atvejais.
- Parinkti linijinį defektą apjuosiantį apskritimą ir taškinį defektą apgaubiančią sferą.
- Apskaičiuoti sūkurių, nematinės terpės ir sferoje vertes įgyjančių laukų krūvius, atsižvelgiant į bazinio taško sąlygą.

Tema 26A Sferų atvaizdavimai ir jų grupės

26.1 Sutvarkytosios vertės ir du defektai

Apibrėžimas 26.1 (Tvarkos parametras)**.** *Tvarkos parametras* aprašo terpės tvarkos būseną konkrečioje vietoje.

Apibrėžimas 26.2 (Tvarkos parametro erdvė)**.** Galimos tvarkos parametro vertės sutvarkytoje terpėje sudaro *tvarkos parametro erdvę* $\mathcal{M}$.

Kai simetrijų grupė G tranzityviai veikia vienalytes sutvarkytąsias būsenas, pagal 8-ąją paskaitą šią erdvę sutapatiname su G/H, kur pogrupis H fiksuoja atskaitos būseną.

Apibrėžimas 26.3 (Direktorius)**.** Direktorius yra neorientuota vienetinė ašis. Vektoriai $\mathbf{n}$ ir $-\mathbf{n}$ aprašo tą pačią būseną.

Apibrėžimas 26.4 (Tekstūra)**.** *Tekstūra* vadinsime tolydžiąją erdvinę tvarkos parametro konfigūraciją.

Fizikinės prielaidos. Supertakiąją terpę modeliuojame kompleksiniu lauku, kurio sutvarkytoji vertė aprašoma jo faze erdvėje S^1. Heizenbergo feromagnetą modeliuojame vienetine

kryptimi erdvėje S^2. Vienaašę nematinę terpę modeliuojame direktoriumi erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Šie aprašymai apriboja lauko vertes sutvarkytosiomis vertėmis už defektų šerdžių ribų.

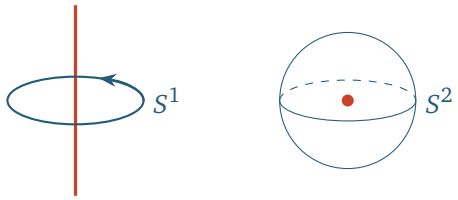
Apibrėžimas 26.5 (Defekto šerdis). *Defekto šerdis* yra sritis, kurioje pasirinktas tvarkos aprašymas nebegalioja.

Už šerdžių ribų tvarkos parametras yra tolydusis atvaizdavimas į $\mathcal{M}$.

Apibrėžimas 26.6 (Apjuosiantysis apskritimas ir apgaubiančioji sfera). Mažas apskritimas aplink liniją trimatėje erdvėje yra *apjuosiantysis apskritimas*. Maža sfera aplink izoliuotą tašką yra jo *apgaubiančioji sfera*.

Apibrėžimas 26.7 (Kodimensija ir skersinis skritulys). Glodžios šerdies *kodimensija* yra erdvės dimensijos ir šerdies dimensijos skirtumas. *Skersinis skritulys* kerta šerdį viename taške kryptimis, papildančiomis jos liestines kryptis.

Paveiksle yra atskirtos šios dvi tvarkos parametro atvaizdavimo apibrėžimo sritys.



26.1 pav. Apskritimas apjuosia linijinę šerdį, o sfera apgaubia taškinę šerdį. Per visą deformaciją tvarkos parametro vertės šerdį apgaubiančioje srityje turi likti erdvėje $\mathcal{M}$.

Tiesios supertakiosios terpės šerdies atveju prieš laikrodžio rodyklę orientuotame apjuosiančiajame apskritime galime turėti atvaizdavimą $\phi \mapsto e^{i\phi}$. Jo apsisukimų skaičius yra +1 pagal 3-iąją paskaitą. Jo negalima pratęsti į tolydžiąją fazę skersiniame skritulyje, nes toks pratęsimas sutrauktų šią kilpą. Magnetinės taškinės šerdies atveju lauko $\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}/|\mathbf{r}|$ erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ apribojimas į išorę orientuotai apgaubiančiajai sferai yra tapatusis krypties atvaizdavimas. Jo laipsnis yra +1 pagal 14-ąją paskaitą. Šiai taškinei kliūčiai aprašyti reikia sferų atvaizdavimų.

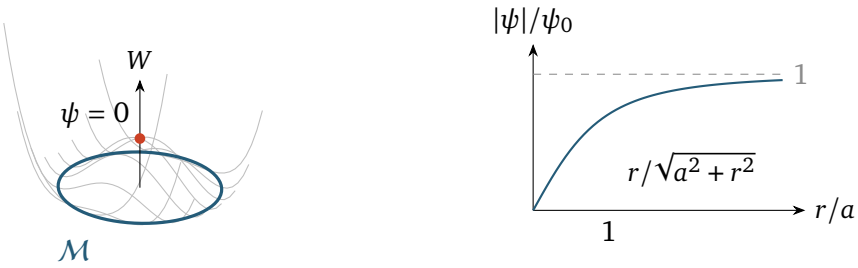
Modelio energija paaiškina, kodėl lauko vertes apribojame sutvarkytosiomis vertėmis.

Fizikinės prielaidos. Kompleksiniam laukui ψ erdvinėje srityje U imkime modelio energiją

$$E[\psi] = \int_U \bigl(\kappa|\nabla\psi|^2 + W(|\psi|)\bigr)\mathrm{d}^d x, \qquad W(R) = c(R^2 - \psi_0^2)^2, \qquad \kappa, c, \psi_0 > 0.$$

Čia simbolis d žymi erdvės dimensiją, o $R \geq 0$ yra lauko amplitudė.

Potencialas yra nulinis tik apskritime $|\psi| = \psi_0$. Fiksuotas amplitudės nuokrypis nuo šio apskritimo padidina potencinę energiją. Kai nenulinė amplitudė yra fiksuota, iš pradžių vienalytės fazės kitimas erdvėje padidina gradientinę energiją. Vienodas fazės poslinkis visoje erdvėje šios energijos nekeičia. Tolydusis nenulinis kompleksinis laukas skritulyje turi tolydžiąją normuotą fazę, todėl jo krašto apsisukimų skaičius yra nulinis. Todėl nenulinis krašto apsisukimų skaičius lemia kompleksinio lauko nulį viduje. Topologija nenustato srities, kurioje amplitudė nukrypsta nuo ψ_0, dydžio ar gyvavimo trukmės. Paveiksle parodytas potencialas ir aiškiai užrašytas bandomasis šerdies profilis.



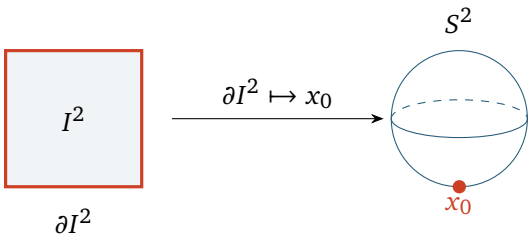
26.2 pav. Modelio potencialo minimumai sudaro apskritimą. Bandomasis laukas $\psi = \psi_0(x + iy)/\sqrt{a^2 + r^2}$, kur $r^2 = x^2 + y^2$ ir $a > 0$, centre turi nulį, o jo amplitudė artėja prie sutvarkytosios amplitudės.

26.2 Kubo atvaizdavimai ir aukštesniosios homotopinės grupės

Tegul X yra erdvė. Jos bazinis taškas yra $x_0 \in X$. Kai $n \geq 1$, pažymėkime $I^n = [0,1]^n$.

Apibrėžimas 26.8 (Aukštesnioji homotopinė grupė)**.** *Aukštesniąją homotopinę grupę* $\pi_n(X, x_0)$ iš pradžių apibrėšime kaip tolydžiųjų atvaizdavimų $f\colon I^n \to X$, visą kraštą siunčiančių į x_0, homotopijos klasių aibę. Homotopijos turi išlaikyti visą šį kraštą taške x_0.

Sutraukę kraštą į tašką, sutapatiname $I^n/\partial I^n$ su S^n. Taigi tas pačias klases aprašysime sferos atvaizdavimais, išsaugančiais bazinius taškus. Faktorerdvės paveiksle visas kraštas pažymėtas kaip vienas taškas.



26.3 pav. Sutraukę kvadrato kraštą į tašką, gauname sferą. Visi krašto taškai turi vieną vaizdą, kuris yra sferos bazinis taškas.

Kai $n = 1$, gauname 3-iosios paskaitos fundamentaliąją grupę.

Apibrėžimas 26.9 (Jungumo keliais komponentės)**.** Simbolis $\pi_0(X)$ žymi jungumo keliais komponenčių aibę. Bendruoju atveju ji nėra grupė.

Pažymėkime $t' = (t^2, \ldots, t^n)$. Sujungimas pirmosios koordinatės kryptimi yra apibrėžtas formule

$$(f+g)(t^1, t') = \begin{cases} f(2t^1, t'), & 0 \leq t^1 \leq 1/2, \\ g(2t^1 - 1, t'), & 1/2 \leq t^1 \leq 1. \end{cases}$$

Abi reikšmės sujungimo vietoje yra x_0, todėl suklijavę gauname tolydųjį atvaizdavimą, kurio krašto reikšmė yra fiksuota. Kai $n = 1$, pagal kurso kelių konvenciją šia operacija pirmiausia pereinamas kelias f.

Pliuso ženklas žymi sujungimą net ir tada, kai grupė yra ne Abelio. Atvirkštinį kelią žymime γ^{-1}. Ankstesnėje, 3-iojoje, paskaitoje jį žymėjome $\bar{\gamma}$.

Teiginys 26.10 (Grupės struktūra · *įrodyta*)**.** *Sujungimas paverčia $\pi_n(X, x_0)$ grupe kiekvienam $n \geq 1$. Jos vienetui atstovauja pastovusis atvaizdavimas. Atvirkštiniam elementui atstovauja atvaizdavimas $f^-(t^1, t') = f(1 - t^1, t')$. Kai $n \geq 2$, ši grupė yra Abelio.*

Įrodymas. Suklijavę homotopijas abiejose pusėse, matome, kad sujungimas yra gerai apibrėžtas klasėms. Abu trijų atvaizdavimų skliaustų išdėstymai paskirsto juos į kubo dalis, kurių ilgiai pirmosios koordinatės kryptimi yra $(1/4, 1/4, 1/2)$ ir $(1/2, 1/4, 1/4)$. Žymėkime homotopijos parametrą $u \in [0, 1]$ ir naudokime dalių ilgius $((1 + u)/4, 1/4, (2 - u)/4)$. Perskaluokime kiekvienos dalies pirmąją koordinatę afiniškai į vienetinį intervalą. Visi ilgiai yra teigiami. Gretimų atvaizdavimų krašto reikšmės sutampa ir yra x_0. Šis tolydusis perparametravimas įrodo asociatyvumą.

Pastovusis atvaizdavimas pirmojoje dalyje yra pauzė prieš atvaizdavimą f. Mažinkime jos ilgį a tolydžiai nuo $1/2$ iki nulio. Naudokime reikšmę x_0, kai $t^1 \leq a$, ir reikšmę $f((t^1 - a)/(1 - a), t')$, kai $t^1 \geq a$. Tai yra homotopija, fiksuojanti kubo kraštą, todėl ji įrodo kairiojo vieneto dėsnį. Trumpindami galinę pauzę, įrodome dešiniojo vieneto dėsnį. Atvaizdavimui $f + f^-$ grįžimo tuo pačiu keliu sutraukimas yra

$$K_u(t^1, t') = f\big((1 - u)\min\{2t^1, 2 - 2t^1\}, t'\big).$$

Kai $u = 0$, gauname sujungimą. Kai $u = 1$, gauname pastoviąją krašto reikšmę. Atvaizdavimui $f^- + f$ pakeiskime pirmąjį argumentą išraiška $1 - (1 - u)\min\{2t^1, 2 - 2t^1\}$, kurios galinė reikšmė atitinka kitą kubo sieną. Taip įrodome abu atvirkštinio elemento dėsnius.

Kai $n \geq 2$, žymėkime sujungimą antrosios koordinatės kryptimi $\star$. Tuo pačiu būdu įrodome, kad ši operacija turi tą patį vienetą, kurį klasių lygmeniu žymime 0. Suklijavę keturis atvaizdavimus kvadrantuose, gauname paveiksle parodytą tiksliąją sukeitimo tapatybę:

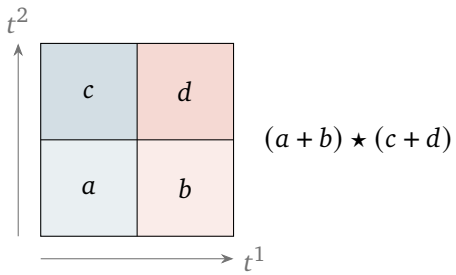
$$(a + b) \star (c + d) = (a \star c) + (b \star d).$$

Čia elementai yra $a, b, c, d \in \pi_n(X, x_0)$. Iš dviejų šios tapatybės atskirųjų atvejų gauname

$$a{+}b = (a{\star}0){+}(0{\star}b) = (a{+}0){\star}(0{+}b) = a{\star}b, \qquad a{+}b = (0{\star}a){+}(b{\star}0) = (0{+}b){\star}(a{+}0) = b{\star}a.$$

Taigi šios operacijos sutampa ir yra komutatyvios. ∎

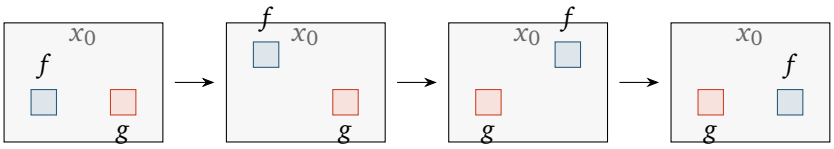
Paveiksle yra naudojamos tik pirmosios dvi koordinatės. Kitos koordinatės lieka fiksuotos.



26.4 pav. Keturi kubo atvaizdavimai yra išsidėstę taip pat tiek pirmiausia sujungiant horizontaliąsias poras, tiek pirmiausia sujungiant vertikaliąsias poras. Visos sujungimo sienos yra atvaizduojamos į bazinį tašką.

Pavyzdžiui, atvaizdavimai $S^2 \to S^2$, išsaugantys bazinius taškus, yra sudedami sujungiant du sferų atvaizdavimus ties baziniu tašku. Kitame skyriuje šį grupės dėsnį sutapatinsime su laipsnių sudėtimi.

Papildoma koordinatė taip pat leidžia geometriškai paaiškinti komutatyvumą. Galime suspausti du atvaizdavimus į nesikertančius mažus kvadratus, už kurių ribų vertė yra x_0. Pirmųjų dviejų koordinačių plokštumoje perkeliame kvadratus vieną aplink kitą. Visos kitos koordinatės lieka fiksuotos. Kai $n = 1$, antrosios koordinatės šiam sukeitimui nėra. Paveiksle parodyta, kad per visą sukeitimą kvadratai nesikerta.



26.5 pav. Kvadratas, kuriame yra atvaizdavimas f, perkeliamas virš kvadrato, kuriame yra atvaizdavimas g, prieš jiems sukeičiant horizontaliąsias padėtis. Visas papildinys visą laiką atvaizduojamas į x_0.

26.3 Sferų grupės ir Hopfo atvaizdavimas

Laipsnis iš 14-osios paskaitos yra invariantinis homotopijos atžvilgiu. Atvirkštinis sferų atvaizdavimų teiginys yra papildoma teorema: vienodus laipsnius turintys atvaizdavimai yra homotopiški išsaugant bazinius taškus. Čia šią teoremą cituosime. Jos neišvesime vien iš integralinės formulės.

Teorema 26.11 (Sferų homotopinės grupės · *cituojama*)**.** *Kiekvienam $n \geq 1$ laipsnio atvaizdavimas duoda $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$. Kai $1 \leq k < n$, grupė $\pi_k(S^n)$ yra nulinė. Grupė $\pi_3(S^2)$ yra begalinė ciklinė grupė, kurią generuoja 20-osios paskaitos Hopfo atvaizdavimas $S^3 \to S^2$.*

Tiksliosios nuorodos yra Hatcher, Išvada 4.9, p. 349, Išvada 4.25, p. 361, ir Pavyzdys 4.51, p. 380. Laipsnis yra 14-osios paskaitos integralinis laipsnis.[1] Taigi tapatusis sferos atvaizdavimas turi krūvį +1 ir generuoja $\pi_n(S^n)$. Glodiesiems atstovams, pastoviems kubo krašto aplinkoje, pasirinkime bendrą reguliariąją vertę, skirtingą nuo x_0. Jos pirmavaizdžiai atvaizdavime $f + g$ yra abiejose kubo pusėse. Abu pirmosios koordinatės perskalavimai išsaugo

[1] Homologinis laipsnis yra sveikasis daugiklis d grupėje $H_n(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Šis apibrėžimas yra pateiktas §2.2, p. 134 (Hatcher). Šis daugiklis nepriklauso nuo generatoriaus pasirinkimo. Glodiesiems atvaizdavimams 14-ojoje paskaitoje cituotas de Ramo sutapatinimas suderina šį veikimą su formų atitraukimu. Šis suderinamumas galioja, nes formos integralas per sukomponuotą simpleksą yra lygus jos atitraukimo integralui per tą simpleksą. Todėl homologinis laipsnis sutampa su Teoremų 14.3 ir 14.14 integraliniu laipsniu. Norėdami tai patikrinti, žymėkime raide c normuotos tūrio formos ν periodą generatoriuje $[S]$. Jos de Ramo klasė yra nenulinė, nes $\int_{S^n} \nu = 1$, todėl iš suporavimo injektyvumo gauname $c \neq 0$. Pagal 14-osios paskaitos aukščiausiojo laipsnio kohomologijos argumentą turime $[f^*\nu] = (\deg f)[\nu]$. Todėl iš natūralumo ir tiksliųjų formų periodų nulinių verčių gauname

$$dc = \int_{f_*[S]} \nu = \int_{[S]} f^*\nu = (\deg f)c.$$

Suprastinę daugiklį c, sutapatiname abu laipsnius. Tolydžiųjų atvaizdavimų laipsnio apibrėžime yra tiesiogiai naudojama homologija (Hatcher).

orientaciją. Todėl iš pirmavaizdžių skaičių su ženklais gauname

$$\deg(f+g) = \deg f + \deg g.$$

Pirmiausia suspaudžiame kubo atvaizdavimą į jo vidų, kad jis būtų pastovus krašto aplinkoje. Tada taikome glodųjį aproksimavimą, fiksuojantį tą aplinką (Lee, Teorema 6.26, priminta 13-ojoje paskaitoje).

Glodusis atvaizdavimas $S^k \to S^n$, kai $k < n$, nepasiekia bent vieno taško: visas jo vaizdas susideda iš kritinių verčių ir turi nulinį matą pagal 14-ojoje paskaitoje primintą Sardo teoremą. Taško papildinys sferoje S^n yra sutraukiamas stereografine projekcija. Sutraukimas gali fiksuoti vaizdo bazinį tašką, todėl atvaizdavimas yra homotopiškas pastoviajam, išsaugant bazinius taškus. Glodinimas duoda tą pačią išvadą tolydiesiems atvaizdavimams. Hopfo atvaizdavimui šio nepasiekto taško argumento taikyti negalima, nes jis yra siurjekcija į S^2. Jo netrivialioji klasė grupėje $\pi_3(S^2)$ yra cituotas aukštesnės dimensijos pavyzdys.

Ankstesnės, 3-iosios, paskaitos apsisukimų skaičius atitinka grupės $\pi_1(S^1)$ elementą. Ankstesnėje, 14-ojoje, paskaitoje apibrėžtas nulio indeksas dimensijoje $n \geq 2$ yra grupės $\pi_{n-1}(S^{n-1})$ atvaizdavimo laipsnis. Ankstesnės, 22-osios, paskaitos perėjimo apsisukimų skaičius atitinka grupės $\pi_1(\mathrm{U}(1))$ elementą. Ankstesnės, 23-iosios, paskaitos sveikasis skaičius k yra asimptotinio atvaizdavimo $S^3 \to \mathrm{SU}(2)$ laipsnis, t.y. klasė grupėje $\pi_3(\mathrm{SU}(2)) \cong \mathbb{Z}$ pagal tos paskaitos orientacijos konvenciją.

Taip pat naudosime padengimų rezultatą (Hatcher, Teiginys 4.1, p. 342): padengimas indukuoja izomorfizmą grupėse π_n, kai $n \geq 2$. Sferų atvaizdavimus ir jų homotopijas galima pakelti. Tai paaiškina šį rezultatą. Padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ apibrėžimo sritis yra sutraukiama, todėl gauname $\pi_n(S^1) = 0$, kai $n \geq 2$. Pasirinkus pakeltą bazinį tašką, iš padengimo $S^2 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^2$ gauname $\pi_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}$. Šis pasirinkimas bus svarbus, kai leisime baziniam taškui kisti.

26.4 Fibracijos seka ir dvi išvados

Apibrėžimas 26.12 (Fibracija). *Fibracija* yra tolydusis atvaizdavimas $p\colon E \to B$, turintis homotopijų pakėlimo savybę: kiekvienai erdvei Y homotopija $Y \times [0,1] \to B$, kuriai pradiniu laiko momentu yra pasirinktas pakėlimas, turi tolydųjį pakėlimą visame laiko intervale, sutampantį su pasirinktuoju pakėlimu nuliniu laiko momentu.

Toliau pateiktai teoremai pakanka reikalauti šios savybės kiekvienos dimensijos skrituliams. Pluoštai turi šią skritulių savybę (Hatcher, Teiginys 4.48, p. 379). Pasirinkime bazinį tašką $b_0 \in B$ ir tašką e_0 jo sluoksnyje $F = p^{-1}(b_0)$. Visoms toliau nagrinėjamoms homotopinėms grupėms naudosime šiuos suderintus bazinius taškus.

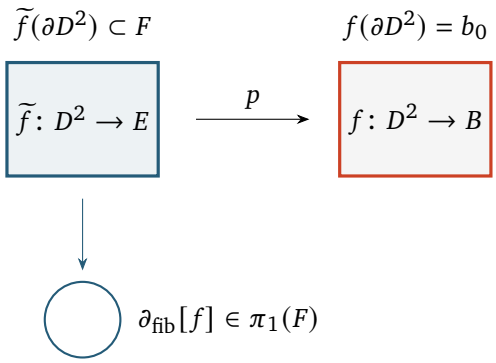
Teorema 26.13 (Fibracijos seka · *cituojama*). *Fibracijai virš jungios keliais bazinės erdvės homotopinės grupės sudaro ilgąją tiksliąją seką. Mums reikalinga jos dalis yra*

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(F) \longrightarrow \pi_2(E) \longrightarrow \pi_2(B) \xrightarrow{\partial_{\mathrm{fib}}} \pi_1(F) \longrightarrow \pi_1(E) \longrightarrow \pi_1(B) \longrightarrow \cdots .$$

Sekos tikslumas reiškia, kad kiekvienos rodyklės vaizdas yra kitos rodyklės branduolys.

Teoremos šaltinis yra Hatcher, Teorema 4.41, p. 376. Simbolis ∂_{fib} žymi jungiamąjį homomorfizmą, skirtingai nuo geometrinio krašto. Pavaizduokime bazinį tašką turinčią sferą kvadratu, kurio kraštas yra sutrauktas į tašką. Pakėlus šį kvadratą, jo kraštas duoda kilpą sluoksnyje. Jos konstrukcija ir bendrasis sekos tikslumo įrodymas yra cituojami.

Paveiksle atskirtas į tašką sutrauktas kraštas bazinėje erdvėje nuo jo pakėlimo kilpos sluoksnyje.



26.6 pav. Pakelto skritulio kraštas yra sluoksnyje, nes bazinės erdvės skritulio kraštas atvaizduojamas į b_0. Ši sluoksnio kilpa atstovauja klasei $\partial_{\text{fib}}[f]$.

Hopfo pluošto atveju turime $F = S^1$, $E = S^3$ ir $B = S^2$. Iš cituotų sferų grupių gauname $\pi_2(S^3) = 0$ ir $\pi_1(S^3) = 0$. Paveiksle yra išskirta gautoji sekos dalis.

$$0 = \pi_2(S^3) \longrightarrow \pi_2(S^2) \xrightarrow[\cong]{\partial_{\text{fib}}} \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(S^3) = 0$$

26.7 pav. Dėl sekos tikslumo Hopfo jungiamasis atvaizdavimas yra izomorfizmas: jo branduolys yra nulinis, o vaizdas yra visa sluoksnio kilpų grupė.

Todėl $\pi_2(S^2) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Jungiamasis atvaizdavimas suteikia daugiau informacijos nei abstrakčioji sveikųjų skaičių grupė: sferos atvaizdavimui jis priskiria kilpą sluoksnyje. Hopfo pluošto atveju sferos atvaizdavimas, kurio laipsnis yra n, duoda sluoksnio kilpą, kurios apsisukimų skaičius yra $\pm n$. Ženklas priklauso nuo orientacijos, naudotos jungiamajam atvaizdavimui apibrėžti. Ankstesnėje, 22-ojoje, paskaitoje ženklą fiksuojame aiškiai nurodyta šiaurinio ir pietinio reperių tvarka, kai skaičiuojame perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių pusiaujyje.

Bendresniu atveju tegul G yra vienajungė Lie grupė, kuriai galioja $\pi_2(G) = 0$. Tegul H yra uždarasis Lie pogrupis. Pagal 20-ąją paskaitą turime pagrindinį pluoštą $H \to G \to G/H$. Iš sekos tikslumo gauname $\pi_2(G/H) \cong \pi_1(H)$, nes abi gretimos grupės, atitinkančios G, yra nulinės. Čia grupės H bazinis taškas yra jos vienetas, todėl kilpos yra šio vieneto jungumo komponentėje. Šiam tiksliosios sekos argumentui reikalingos abi prielaidos $\pi_2(G) = 0$ ir $\pi_1(G) = 0$. Kai $G = \mathrm{SU}(2) \cong S^3$ ir $H = \mathrm{U}(1)$, abi grupės yra nulinės pagal Teoremą 26.11. Faktorerdvė yra $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong S^2$. Taigi jos taškinį krūvį atitinka kilpa pogrupyje, fiksuojančiame kryptį. Šią faktorerdvę 27-ojoje paskaitoje naudosime Jango, Milso ir Higso monopoliui.

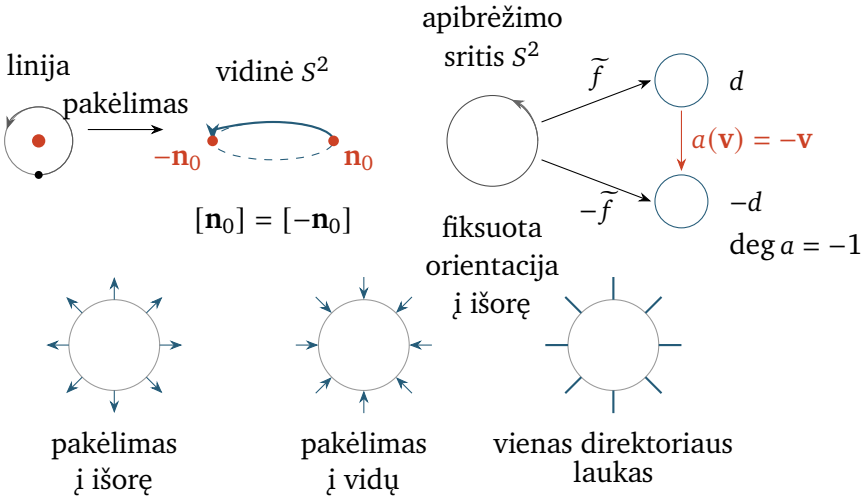
Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra $\pi_n(X, x_0)$ ir kodėl šią grupę įvedėme defektams aprašyti.

Atsakymas. Grupę $\pi_n(X, x_0)$ sudaro bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų $S^n \to X$ homotopijos klasės, kurių homotopijos irgi išsaugo bazinius taškus, todėl ji parodo, ar apgaubiančiosios sferos atvaizdavimą galima sutraukti, fiksuojant jo vaizdo bazinį tašką. Nenulinė klasė sudaro kliūtį pratęsti atvaizdavimą į skersinį skritulį.

Tema 26B Laisvosios defektų klasės ir krūviai su fiksuotu baziniu tašku

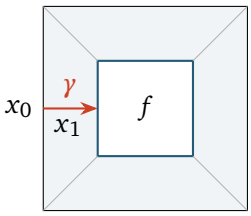
26.5 Nematiniai pakėlimai ir kintantys baziniai taškai

Direktoriaus atvaizdavimą iš apgaubiančiosios sferos S^2 galima pakelti į vidinę vienetinių vektorių sferą pagal 4-osios paskaitos pakėlimo teoremą, nes jo apibrėžimo sritis yra vienajungė. Yra lygiai du pakėlimai: $\widetilde{f}$ ir $-\widetilde{f}$. Tai yra atvaizdavimai į vidinę sferą, o ne fizikinės sferos liestinių vektorių laukai. Antipodinio galinės erdvės atvaizdavimo laipsnis yra -1, todėl šių pakėlimų laipsniai yra d ir $-d$. Fizikinė apgaubiančioji sfera išlaiko į išorę nukreiptą orientaciją. Todėl radialusis direktoriaus laukas turi tiek į išorę, tiek į vidų nukreiptą vektorinį pakėlimą. Paveiksle parodytoje erdvinėje palyginimo kilpoje direktorius pasisuka per pusę apsisukimo. Paveiksle atskirta apibrėžimo srities orientacija nuo pakėlimo ženklo galinėje erdvėje.



26.8 pav. Netrivialioji direktoriaus kilpa pakeliama iš $\mathbf{n}_0$ į $-\mathbf{n}_0$. Pakeitus pakėlimą galinėje erdvėje, jo laipsnis pakeičia ženklą, o fizikinės apibrėžimo srities orientacija lieka fiksuota.

Įprastam krūviui apibrėžti fiksuosime bazinį tašką. Pasirinktas apibrėžimo srities sferos taškas privalo turėti nustatytą vaizdą x_0. Fizikinės tekstūros deformacija gali keisti šį vaizdą. Todėl nustatysime bazinio taško keitimo poveikį. Tegul kelias $\gamma\colon [0,1] \to \mathcal{M}$ veda iš x_0 į x_1. Perskaluokime kubo atvaizdavimo, kurio bazinis taškas yra x_1, apibrėžimo sritį į mažesnį koncentrinį kubą. Įterpkime kelią γ kiekvienoje supančio apvalkalo radialiojoje atkarpoje. Šis kelias veda iš x_0 išoriniame krašte į x_1 vidiniame krašte. Paveiksle yra parodyta ši konstrukcija.



26.9 pav. Apvalkalas pakeičia vidinio atvaizdavimo bazinį tašką iš x_1 į x_0 keliu γ. Visas išorinis kraštas yra atvaizduojamas į x_0.

Teiginys 26.14 (Bazinio taško veikimas · *eskizas*)**.** *Apvalkalo konstrukcija duoda izomorfizmą $\beta_\gamma : \pi_n(\mathcal{M}, x_1) \to \pi_n(\mathcal{M}, x_0)$. Kilpoms taške x_0 ji duoda grupės $\pi_1(\mathcal{M}, x_0)$ veikimą grupėje $\pi_n(\mathcal{M}, x_0)$. Kai $n = 1$, tai yra jungtinimas.*

Eskizas. Kelio arba vidinio atvaizdavimo homotopija duoda apvalkalo atvaizdavimo homotopiją. Apgręžę kelią, gauname atvirkštinį izomorfizmą, nes grįžimo tuo pačiu keliu apvalkalas yra sutraukiamas. Du vienas kitame esantys apvalkalai sujungia savo kelius. Todėl $\beta_{\gamma\eta} = \beta_\gamma \beta_\eta$ pagal konvenciją, kai pirmasis kelias yra pereinamas pirmiausia. Sujungę vidinių kubų atvaizdavimus, matome, kad indukuoti atvaizdavimai išsaugo grupės operaciją. Kai $n = 1$, apvalkalo atvaizdavimas yra kelias $\gamma f \gamma^{-1}$, kaip 3-iojoje paskaitoje. Šios konstrukcijos duoda nurodytą veikimą. Jos yra aprašytos cituojamame šaltinyje (Hatcher, p. 341–342). ∎

Nors grupė π_n yra Abelio, kai $n \geq 2$, šis išorinis veikimas gali būti netrivialus. Jos pačios grupės dėsnio komutatyvumas nepašalina bazinio taško pasirinkimo klausimo.

26.6 Lokalieji defektai ir juos apgaubiančios sferos

Kodimensijos c šerdies lokalusis skersinis kraštas yra S^{c-1}. Taip nustatome, kuri homotopinė grupė atsiranda. Fizikinės sferos orientacija yra fiksuota. Apgręžus ją, sveikasis krūvis gali pakeisti ženklą.

Apibrėžimas 26.15 (Topologinis defektas)**.** *Topologinis defektas* turi netrivialią jį apgaubiančios srities atvaizdavimo homotopijos klasę, kuri trukdo pašalinti jo šerdį erdvėje $\mathcal{M}$.

Lentelėje atskirtas defektą apgaubiantis kraštas nuo visos erdvės kompaktifikacijos.

Erdvės dimensija	Šerdis	Kodimensija	Sritis	Duomuo
3	siena	1	S^0	galų komponentės
3	linija	2	S^1	kilpos klasė
3	taškas	3	S^2	sferos klasė
2	linija	1	S^0	galų komponentės
2	taškas	2	S^1	kilpos klasė
d	nėra	–	$\mathbb{R}^d \cup \{\infty\} = S^d$	$\pi_d(\mathcal{M})$ su fiksuotu baziniu tašku

Sienos atveju du aibės S^0 taškai nusako sutvarkytąją komponenčių iš aibės $\pi_0(\mathcal{M})$ porą. Netrivialioji siena atskiria skirtingas komponentes, todėl šiuo atveju galinė erdvė turi būti nejungi. Toks galinių taškų duomuo aprašo 27-osios paskaitos kinką. Linijinių ir taškinių defektų laisvosioms klasėms reikia toliau pateiktos teoremos išlygos. Tekstūros eilutėje fiksuojama vienalytė vertė begalybėje.

Teorema 26.16 (Lokaliųjų defektų klasės · *eskizas*)**.** *Tegul $\mathcal{M}$ yra jungi keliais tvarkos parametro daugdara. Klasifikuokime apribojimus defektą apgaubiančiai sričiai pagal tolydžiąsias homotopijas, kurių atvaizdavimų vertės lieka erdvėje $\mathcal{M}$. Nefiksavus vaizdo bazinio taško, linijinių defektų trimatėje erdvėje klasės yra grupės $\pi_1(\mathcal{M})$ jungtinumo klasės. Taškinių defektų klasės yra grupės $\pi_2(\mathcal{M})$ orbitos pagal grupės $\pi_1(\mathcal{M})$ veikimą. Dvimatė tekstūra, turinti fiksuotą vienalytę vertę erdvinėje begalybėje, apibrėžia bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasę grupėje $\pi_2(\mathcal{M})$.*

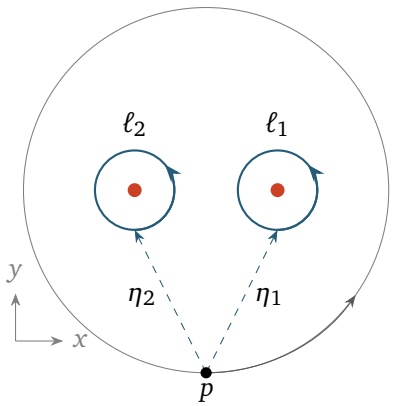
Eskizas. Pirmieji teiginiai nusako atvaizdavimų iš S^1 ir S^2 laisvosios homotopijos klases. Norėdami laisvąją homotopiją pakeisti bazinius taškus išsaugančia homotopija, sekime pasirinkto apibrėžimo srities taško kintantį vaizdą. Jo kelias kaip tik duoda bazinio taško keitimą apvalkalu. Taigi dviejų bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasių atstovai yra laisvai homotopiški tada ir tik tada, kai šis veikimas jas sutapatina. Kilpoms šis veikimas yra jungtinimas, todėl atgauname 3-iosios paskaitos teiginį: dvi kilpos, kurių bazinis taškas yra x_0, yra laisvai homotopiškos tada ir tik tada, kai jų klasės yra jungtinės. Sferoms taikoma šio rezultato aukštesnių dimensijų versija (Mermin, §VII.D, p. 631). Tekstūros atveju pridėję tašką begalybėje, kompaktifikuojame orientuotą plokštumą į S^2. Fiksuota ribinė vertė nustato galinės erdvės bazinį tašką. Taip gauname nurodytą bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasę. ∎

Jei taip pat leidžiame kisti vertei begalybėje, tekstūrai irgi reikia veikimo orbitų. Nenulinė defektą apgaubiančios srities klasė sudaro kliūtį pratęsti atvaizdavimą per šerdį erdvėje $\mathcal{M}$: pratęsimas į skersinį skritulį radialiai sutrauktų krašto atvaizdavimą. Nulinė klasė leidžia tokį pratęsimą, nes jai atstovaujantį atvaizdavimą galima sutraukti į pastovųjį. Tai yra topologinė kliūtis. Ji nenusako energijos ar laiko, kurių reikia šerdžiai pašalinti. Lokaliosios krašto klasės neklasifikuoja mazgų ar visų konfigūracijų, kuriose yra keli defektai.

Perkeldami apjuosiantįjį apskritimą per sritį be šerdžių, išsaugome jo laisvąją klasę. Erdvinę deformaciją sukomponavę su tvarkos parametro atvaizdavimu, gauname homotopiją. Fiksuokime bendrą erdvės tašką p ir kelius η_i iš p į dvi mažas teigiamai orientuotas kilpas ℓ_i. Šie keliai vadinami *jungiamaisiais keliais*. Parodytoje konfigūracijoje teigiamai orientuota apgaubiančioji kilpa deformuojama į sutvarkytąją kilpą

$$(\eta_1 \ell_1 \eta_1^{-1})(\eta_2 \ell_2 \eta_2^{-1}).$$

Pirmiausia pereiname dešiniąją kilpą, tada – kairiąją. Sukomponavę su lauku, gauname atitinkamą sutvarkytąją sandaugą grupėje $\pi_1(\mathcal{M}, x_0)$, kur x_0 yra lauko vertė taške p. Erdvės S^1 atveju sveikieji skaičiai susideda. Ne Abelio grupės atveju vien laisvųjų jungtinumo klasių žymenys šios sandaugos nenustato. Paveiksle fiksuoti jungiamieji keliai ir perėjimo tvarka.



pirmiausia: $\eta_1 \ell_1 \eta_1^{-1}$
tada: $\eta_2 \ell_2 \eta_2^{-1}$

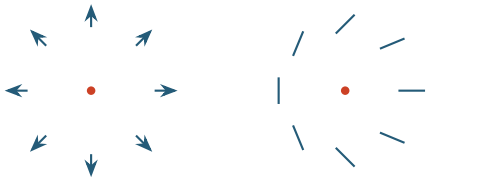
26.10 pav. Visi apskritimai orientuotoje skersinėje plokštumoje pereinami prieš laikrodžio rodyklę. Jungiamieji keliai duoda bazinį tašką išsaugančias kilpas: dešinėje esanti kilpa 1 pereinama prieš kairėje esančią kilpą 2.

Konkrečiam ne Abelio grupės palyginimui imkime kilpas 5-osios paskaitos dviejų apskritimų vienataškėje sąjungoje. Jos fundamentalioji grupė yra laisvoji grupė F_2, kurios generatoriai yra a ir b. Elementai b ir aba^{-1} yra skirtingi redukuoti žodžiai, bet jie yra

jungtiniai pagal a. Todėl jie atstovauja vienai laisvajai kilpų klasei. Šis pavyzdys parodo jungtinimo mechanizmą nepriklausomai nuo konkrečios terpės.

26.7 Sūkuriai, nematinės terpės ir magnetinės tekstūros

Paveiksle yra palyginti orientuotasis fazės laukas ir neorientuotasis direktoriaus laukas apjuosiančiajame apskritime.



26.11 pav. Supertakiosios terpės fazė apsisuka vieną kartą, o nematinė ašis užsidaro po pusės apsisukimo. Rodyklės vaizduoja fazę kaip kryptį vidiniame apskritime, o ne erdvėje.

Pavyzdys 26.17 (Supertakiosios terpės sūkuriai)**.** Raskime supertakiosios terpės lokaliąsias linijinių ir taškinių defektų klases. Supertakioji terpė turi fazę $e^{i\alpha} \in S^1$. Orientuotajame apjuosiančiajame apskritime sūkuriui, kurio apsisukimų skaičius yra $n \in \mathbb{Z}$, atstovauja atvaizdavimas $\phi \mapsto e^{in\phi}$, kai $0 \le \phi \le 2\pi$. Pagal 3-iąją paskaitą turime $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. Ši grupė yra Abelio, todėl jos jungtinumo klasės yra atskiri sveikieji skaičiai. Sujungus bazinius taškus išsaugančius atvaizdavimus, apsisukimų skaičiai susideda. Taigi dviejų sūkurių, sujungtų kaip paveiksle su jungiamaisiais keliais, bendrasis apgaubiančiojo apskritimo apsisukimų skaičius yra jų atskirų apsisukimų skaičių suma. Dviejų sūkurių, kurių kiekvieno apsisukimų skaičius yra +1, bendrasis apsisukimų skaičius yra 2, todėl jie negali vienas kito panaikinti erdvėje S^1. Priešingų apsisukimų skaičių suma yra nulinė, todėl šios kliūties nėra. Grupė $\pi_2(S^1)$ yra nulinė, todėl atitinkamo taškinio krūvio nėra.

Neutraliojoje supertakiojoje terpėje fazė taip pat nustato cirkuliaciją.

Fizikinės prielaidos. Už šerdžių ribų naudosime neutraliosios supertakiosios terpės sąryšį $\mathbf{v} = (\hbar/m)\nabla\alpha$, kur $m > 0$ yra kondensuoto bozono masė, o α yra lokaliai pasirinkta fazė.

Kai skersinėje plokštumoje fazė yra $\alpha = n\phi$, greitis yra liestinis:

$$\mathbf{v} = \frac{n\hbar}{mr}\mathbf{e}_\phi, \qquad \oint \mathbf{v}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \frac{2\pi n\hbar}{m}.$$

Čia $r > 0$ yra atstumas nuo šerdies, o $\mathbf{e}_\phi$ yra prieš laikrodžio rodyklę nukreiptas vienetinis liestinis vektorius. Cirkuliacijos ženklas sutampa su apsisukimų skaičiaus ženklu.

> **Apibrėžimas 26.18** (Disklinacija)**.** Netrivialusis vienaašės nematinės terpės linijinis defektas yra vadinamas *disklinacija*.

Pavyzdys 26.19 (Nematinės linijos ir taškiniai krūviai)**.** Raskime vienaašės nematinės terpės lokaliąsias linijinių ir taškinių defektų klases. Vienaašei nematinei terpei galioja $\mathcal{M} = \mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Pagal 4-ąją paskaitą turime $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = \mathbb{Z}_2$. Direktoriaus atstovas yra $[\cos(\phi/2) : \sin(\phi/2) : 0]$. Jo vektorinis pakėlimas prasideda vienetiniame vektoriuje ir baigiasi priešingame vektoriuje. Pats direktorius vis dėlto užsidaro, nes antipodiniai vektoriai aprašo tą pačią ašį. Sujungę dvi tokias kilpas, gauname uždarą pilno apsisukimo vektorių kilpą sferoje S^2. Ši kilpa yra sutraukiama, nes sfera S^2 yra vienajungė. Taigi dvi netrivialiosios disklinacijos turi bendrąją nulinę klasę ir topologiškai gali viena kitą panaikinti.

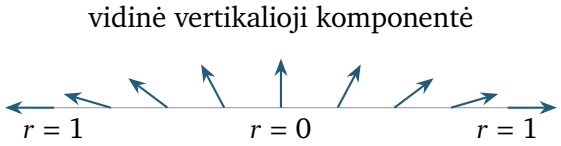
Pasirinktas sferos padengimas duoda $\pi_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}$. Keisdami pakeltą bazinį tašką aplink netrivialiąją direktoriaus kilpą, taikome antipodinį padengimo automorfizmą. Šio atvaizdavimo laipsnis yra -1 sferoje S^2, todėl jo veikimas siunčia n į $-n$. Todėl laisvosios taškinių defektų klasės sutapatina priešingus sveikuosius skaičius. Jas galima žymėti $|n|$, įskaitant nulį. Šioms orbitoms nėra vieno sudėties su ženklais dėsnio be jungiančiųjų kelių duomenų. Tai yra nematinės terpės išlyga šaltinyje Mermin, p. 631.

Du lokalieji laisvieji žymenys $|1|$ ir $|1|$ leidžia pasirinkti palyginimo atstovus $(+1, +1)$ arba $(+1, -1)$ po to, kai keliais jie perkelti į bendrą bazinį tašką. Jų sumos su fiksuotu baziniu tašku yra 2 ir 0. Pakeitus vieną palyginimo kelią netrivialiąja direktoriaus kilpa, to atstovo ženklas pasikeičia. Todėl lokalieji moduliai nenustato net bendrojo krūvio modulio. Visoje konfigūracijoje ir pasirinktuose keliuose yra papildomos informacijos. Šis skaičiavimas neprognozuoja defektų suartinimo dinamikos.

Pilno apsisukimo vektorių kilpą galima pratęsti į skritulį, pakreipiant vektorius trečiosios vidinės krypties link. Aiškus pratęsimas srityje $x^2 + y^2 \le 1$ yra

$$\mathbf{n}_{\mathrm{esc}}(x, y) = \frac{(2x, 2y, 1 - x^2 - y^2)}{1 + x^2 + y^2}.$$

Jo norma yra vienetinė, centre jis nukreiptas išilgai $+\mathbf{e}_z$, o krašto apskritime yra lygus $(\cos\phi, \sin\phi, 0)$. Ši formulė taip pat pratęsia suprojektuotą pilno apsisukimo nematinę kilpą. Ji nepratęsia pusės apsisukimo disklinacijos generatoriaus. Paveiksle parodytos vidinės kryptys radialiajame pjūvyje.

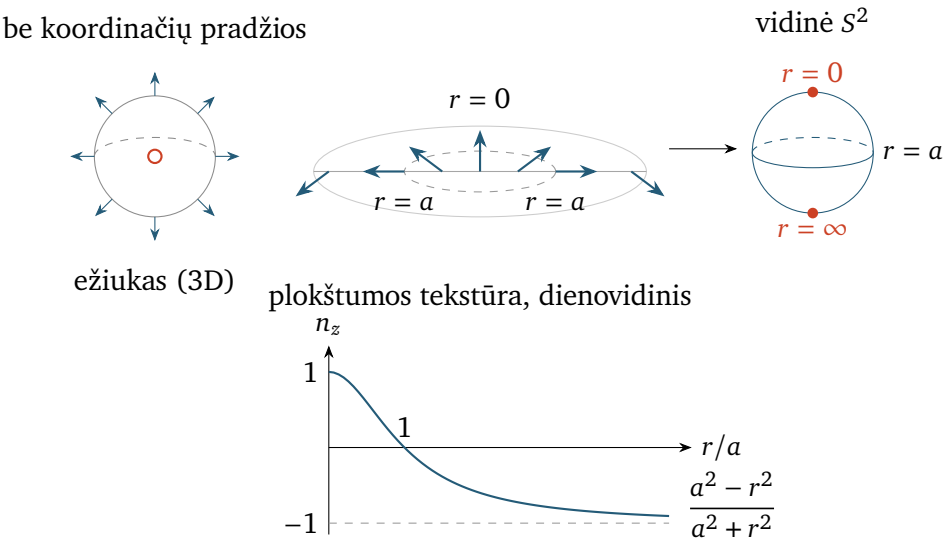


26.12 pav. Pilno apsisukimo vektorių kilpa turi glodųjį užpildymą skrituliu sferoje S^2. Centre rodyklės pakrypsta vertikaliai, todėl šerdies nėra.

Apibrėžimas 26.20 (Ežiukas)**.** *Ežiukas* yra laukas $\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}/|\mathbf{r}|$ visur, išskyrus koordinačių pradžią.

Apibrėžimas 26.21 (Skirmiono tekstūra)**.** *Skirmiono tekstūra* yra nesinguliari plokštumos tekstūra, kurios sferos laipsnis yra nenulinis ir kurios vertė begalybėje yra fiksuota ir vienalytė.

Kitame paveiksle palygintas ežiukas be koordinačių pradžios ir glodžioji tekstūra. Plokštumos tekstūrai imkime mastelį $a > 0$ ir radialųjį atstumą $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Tekstūros rodyklės nubraižytos pagal toliau pateikto pavyzdžio formulę.



26.13 pav. Ežiukas turi taškinę šerdį fizikinėje trimatėje erdvėje. Plokštumos tekstūra yra glodi centre ir padengia vidinę krypčių sferą laipsniu +1.

Pavyzdys 26.22 (Magnetinis taškinis krūvis ir plokštumos tekstūra). Raskime magnetinį taškinį krūvį ir kompaktifikuotos plokštumos tekstūros laipsnį. Heizenbergo feromagnetui galioja $\mathcal{M} = S^2$. Šios galinės erdvės fundamentalioji grupė yra nulinė, todėl šio tipo lokaliosios linijinės kliūties nėra. Jo taškinės klasės yra sveikieji skaičiai su ženklais $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$. Netrivialaus bazinio taško veikimo nėra. Ežiuko apribojimas į išorę orientuotai apgaubiančiajai sferai yra tapatusis krypties atvaizdavimas, kurio laipsnis yra +1.

Kai $a > 0$, vienetinį laipsnį turintis pavyzdys yra

$$\mathbf{n}(x,y) = \frac{(2ax, 2ay, a^2 - x^2 - y^2)}{a^2 + x^2 + y^2}, \qquad \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) = \frac{4a^2}{(a^2 + x^2 + y^2)^2}.$$

Šio lauko norma yra vienetas. Begalybėje jis artėja prie pietų poliaus. Pasirinkę $u = x/a$ ir $v = y/a$, gauname 10-osios paskaitos atvirkštinį stereografinį atvaizdavimą su priešingo ženklo trečiąja komponente. Atspindys pakeičia tos paskaitos neigiamą ploto tankį čia gautu teigiamu tankiu. Toliau naudojamos inversijos koordinatės yra 7-osios paskaitos stereografinių žemėlapių perėjimas. Norėdami apskaičiuoti tankį, žymėkime lauko skaitiklį $\mathbf{d}$, o vardiklį $D = a^2 + x^2 + y^2$. Diferencijuodami $\mathbf{n} = \mathbf{d}/D$, gauname

$$\mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{d} \cdot (\partial_x \mathbf{d} \times \partial_y \mathbf{d})}{D^3}, \qquad \mathbf{d} \cdot (\partial_x \mathbf{d} \times \partial_y \mathbf{d}) = 4a^2 D.$$

Abiejų išvestinių nariai, proporcingi $\mathbf{d}$, neprisideda prie determinanto. Inversijos koordinatėse $X = x/(x^2 + y^2)$ ir $Y = y/(x^2 + y^2)$ ta pati tekstūra yra

$$\mathbf{n} = \frac{(2aX, 2aY, a^2(X^2 + Y^2) - 1)}{1 + a^2(X^2 + Y^2)}.$$

Šis laukas glodžiai prasitęsia į tašką $X = Y = 0$, kuris yra taškas begalybėje. Jo laipsnis yra

$$\frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{4a^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(a^2 + x^2 + y^2)^2} = \int_0^\infty \frac{2a^2 r \mathrm{d}r}{(a^2 + r^2)^2} = 1.$$

Tai yra tekstūra, neturinti singuliarios šerdies plokštumoje. Laipsnis žymi jos topologiją. Jokios energiją minimizuojančios lauko lygties čia nereikalaujame.

Savikontrolė. Sutvarkytai terpei galioja $\mathcal{M} = \mathrm{SO}(3)$. Parinkite defektą apgaubiančią sritį trimatėje erdvėje. Raskite jos lokaliąsias linijinių defektų klases ir dviejų netrivialiųjų linijų sujungimo rezultatą.

Atsakymas. Defektą apgaubianti sritis yra linijai skersinis apskritimas. Pagal 4-ąją paskaitą turime $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) = \mathbb{Z}_2$. Ši grupė yra Abelio, todėl yra dvi laisvosios linijinių defektų klasės. Dviejų netrivialiųjų klasių suma yra nulinė, todėl šios lokaliosios topologinės kliūties nelieka. Tai nereiškia, kad konkreti fizikinė evoliucija panaikina šiuos defektus.

Savikontrolė. Nematinėje konfigūracijoje yra du taškiniai defektai. Pasirinkti palyginimo keliai duoda pakėlimų laipsnius 3 ir -2 bendrame baziniame taške. Raskite bendrąjį krūvį su fiksuotu baziniu tašku ir jo laisvąjį žymenį. Pakartokite skaičiavimą, kai tik antrasis kelias pakeičiamas netrivialiąja direktoriaus kilpa. Paaiškinkite, kodėl lokalieji žymenys 3 ir 2 nenustato bendrojo laisvojo žymens.

Atsakymas. Pirmoji suma yra $3 + (-2) = 1$, o laisvasis žymuo yra 1. Pakeistas kelias veikia antipodiniu galinės erdvės atvaizdavimu, todėl antrasis atstovas tampa $+2$. Naujoji suma yra $3 + 2 = 5$, o laisvasis žymuo yra 5. Tie patys lokalieji moduliai neišsaugo informacijos apie palyginimo kelius.

Santrauka. Grupės π_n klasifikuoja bazinius taškus išsaugančius sferų atvaizdavimus ir yra Abelio, kai $n \geq 2$. Cituoti sferų rezultatai ir fibracijos seka leidžia apskaičiuoti čia naudojamas grupes. Lokaliųjų laisvųjų defektų klasėms kilpų atveju vis tiek reikia jungtinumo, o sferų atveju – fundamentaliosios grupės veikimo. Supertakiosios terpės sūkuriai išsaugo sveikąjį apsisukimų skaičių su ženklu. Nematinių disklinacijų krūvis yra $\mathbb{Z}_2$. Laisvieji nematinės terpės taškiniai krūviai sutapatina n su $-n$. Sferoje vertes įgyjantys ežiukai ir bazinius taškus išsaugančios plokštumos tekstūros turi laipsnį su ženklu. Šį topologinį klasifikavimą 27-ojoje paskaitoje papildysime kraštinėmis sąlygomis ir energija.

Literatūra. Hatcher, §4.1, p. 340–343 ir 349; §4.2, Išvada 4.25, p. 361, Teorema 4.41, p. 376, Teiginys 4.48, p. 379, ir Pavyzdys 4.51, p. 380. Mermin, *The topological theory of defects in ordered media*, §VII.D–E, p. 630–632. Nakahara, §4.8–4.9.